Algebra Liniowa – Ćwiczenia 3

Redukowanie macierzy, obliczanie wyznacznika oraz układy równań

Zadanie 1. Sprowadź poniższe macierze do postaci schodkowej, wykorzystując operacje elementarne na wierszach.

$$A_1 = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \qquad A_2 = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \qquad A_3 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$A_4 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 3 \\ 3 & 7 & 4 \end{bmatrix} \quad A_5 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 2 & 4 & 1 & 7 \\ -1 & -2 & 2 & -1 \end{bmatrix} \quad A_6 = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 4 & 3 & 7 \\ 2 & 2 & 5 \\ 6 & 4 & 10 \end{bmatrix}$$

$$A_7 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 2 & 4 & 3 & 7 \\ 3 & 6 & 4 & 10 \\ 1 & 2 & 2 & 4 \end{bmatrix} \quad A_8 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 2 & 4 & 6 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 3 & 5 & 7 & 2 \end{bmatrix} \quad A_9 = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 4 & 3 & 7 & 2 \\ 0 & 2 & 2 & 5 & 3 \\ 0 & 6 & 4 & 10 & 4 \end{bmatrix}$$

$$A_{10} = \begin{bmatrix} 0 & 5 & -1 \\ 7 & 2 & 2 \\ 3 & 1 & -1 \\ 5 & 2 & 1 \end{bmatrix} \quad A_{11} = \begin{bmatrix} 1+i & 2-i \\ 3-i & 2-i \end{bmatrix} \quad A_{12} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix}$$

Zadanie 2. Oblicz wyznaczniki następujących macierzy:

$$\begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 5 & 3 \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 5 \end{bmatrix}$$

Zadanie 3. Korzystając ze wzoru Sarrusa, oblicz wyznaczniki następujących macierzy:

$$\begin{bmatrix} 4 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 0 & -1 & 2 \\ 1 & -2 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Zadanie 4. Wyznacz macierze odwrotne dla przykładów z zadania nr 2 i 3 - jeśli jest to możliwe.

Zadanie 5. Korzystając z twierdzenia Laplace'a, oblicz wyznaczniki następujących macierzy:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & -4 & 10 \\ 0 & 1 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 2 & 1 & -4 & 10 \\ 0 & 1 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Zadanie 6. Oblicz pole równoległoboku o wierzchołkach $A(1,1)$, $B(3,2)$, $C(4,3)$ i $D(2,2)$, wykorzystując wyznacznik macierzy. Zapisz odpowiednie wektory, utwórz macierz i oblicz jej wyznacznik.

Zadanie 7. Oblicz pole trójkąta o podanych wierzchołkach, wykorzystując wyznaczniki macierzy.

(a) $A(1,1)$, $B(3,2)$ i $C(4,3)$,

(b) $A(1,1)$, $B(3,2)$ i $C(2,2)$,

(c) $A(1,1)$, $B(4,3)$ i $C(2,2)$.

Zadanie 8. Rozwiąż poniższe układy równań liniowych metodą macierzową, wykorzystując operacje elementarne na wierszach. Podaj zbiór rozwiązań każdego układu.

a) $\begin{cases} x + y = 5 \\ 2x - y = 1 \end{cases}$ b) $\begin{cases} 2x + 3y = 7 \\ x - y = 1 \end{cases}$ c) $\begin{cases} x + 2y = 4 \\ 3x + 6y = 12 \end{cases}$

d) $\begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x - y + z = 3 \\ x + 2y - z = 2 \end{cases}$ e) $\begin{cases} 2x + y - z = 3 \\ x - y + 2z = 4 \\ 3x + 2y + z = 7 \end{cases}$ f) $\begin{cases} x + y + z = 4 \\ 2x + 2y + 2z = 8 \\ x - y + z = 2 \end{cases}$

g) $\begin{cases} x + y + z = 3 \\ 2x + 2y + 2z = 7 \\ x - y + z = 1 \end{cases}$ h) $\begin{cases} x + y + z + w = 10 \\ 2x - y + z + w = 5 \\ x + 2y - z + w = 4 \\ x + y + 2z - w = 3 \end{cases}$ i) $\begin{cases} 2x + y - z + w = 4 \\ x - 2y + z + 2w = 1 \\ 3x + y + 2z - w = 7 \\ x + y + z + 2w = 5 \end{cases}$

Zadanie 9. Dla każdego z poniższych układów równań, przedstawionych w postaci macierzy uzupełnionej i doprowadzonych już do zredukowanej postaci schodkowej, podaj zbiór rozwiązań.

a) $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array}\right]$ b) $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & -5 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$

c) $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & -7 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$ d) $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$

e) $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$ f) $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$

g) $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$

Zadanie 10. Oblicz wyznaczniki macierzy z zadania 2, 3 i 4 z wykorzystaniem

Pythona. Następnie określ dla nich macierze odwrotne również z wykorzystaniem Pyhtona.